Tóm tắt bảo vệ đề tài SVM cây dược liệu

Huỳnh Gia Huy • MSSV 2474802010135 • 28/10/2026

Bài toán và ý nghĩa tối ưu

Phân loại có giám sát ảnh lá vào sáu lớp BDMediLeaves. Biến tối ưu: kernel, C, gamma; mục tiêu giảm 1 − Macro-F1 CV trung bình. SVM học mô hình trong từng lần fit; Random Search/TPE tìm siêu tham số bên ngoài. Học sâu chưa được huấn luyện trong giai đoạn này.

Thiết kế có thể giải thích

Lọc 1.217 ảnh còn 972 ảnh duy nhất; phát hiện 31/121 ảnh test nguồn trùng train nên chia lại. Cố định 778 development, 194 test; 3 fold nhóm. Chọn HSV + LBP đa tỉ lệ + GLCM 126 chiều trên development. StandardScaler fit trong từng fold. Hai phương pháp cùng 40 trial × 5 seed, tổng 400 trial.

Cùng 194 ảnh test	Trước HPO	Random được chọn
Macro-F1	83,06%	88,71%
Accuracy	82,99%	88,66%
Đúng / 194	161	172

Tăng 5,65 điểm Macro-F1; bootstrap ghép cặp 95% [+2,01; +9,76] điểm. Random sửa 13 lỗi, thêm 2 lỗi mới. Cấu hình RBF, C≈13,2878, gamma≈0,006030; chỉ học 778 ảnh development.

Ba câu hỏi cần trả lời được

Vì sao giữ Random khi TPE test 89,19%? Quy tắc đã khóa trước test: mean best-CV qua năm seed của Random 87,21% cao hơn TPE 86,85%; không chọn lại theo test.

Đổi đặc trưng có tăng 10 điểm test không? Không. CV tăng từ 75,21% lên 85,63%, nhưng test mặc định chỉ từ 82,96% lên 83,06%. So sánh tối ưu chính giữ nguyên 126 đặc trưng.

Mô hình dùng được ngoài thực tế chưa? Chưa chứng minh. Không có ID cây/phiên chụp, không có unknown, nên vẫn tham gia và train F1=100%. Cần dữ liệu ngoài miền có nhãn kiểm định; có thể nối tiếp bằng CNN + SVM rồi fine-tune.

Minh chứng: notebook, 400 trial, dự đoán test, mô hình trước–sau và kiểm tra tự động. AI hỗ trợ nghiên cứu/mã/báo cáo; sinh viên cần tự xác minh. Checkpoint hai ngày không thay thế tiến độ năm tuần.